

MODELO Y METODOLOGÍA DE CUALIFICACIÓN ACADÉMICA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

CACES

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Presidente

Ximena Córdova - Vallejo

Consejeros

Diego Pérez Darquea

Aurelio Valarezo Dueñas

Martha Macías Sánchez

Wladimir Paredes Parada

Tangya Tandazo Arias

SECRETARÍA TÉCNICA

Santiago León Dávalos

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

Andrea Proaño Chiriboga

COORDINACIÓN: Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas

Presidente: Diego Pérez Darquea

Miembros: Martha Macías Sánchez, Ximena Córdova – Vallejo

Asesora: Pamela Abud Ramos

ELABORACIÓN

Marco Iván Ramírez Morales

Leonardo Freddy Hernández

Citación

CACES (2024). Modelo y Metodología de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas. Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Aprobado mediante Resolución

No. 206-SO-38-CACES-2024 de 24 de diciembre de 2024.

Índice de Contenido

1.	Antecedentes	5
2.	Base normativa	8
3.	Enfoque Teórico	13
3.1	La Cualificación Académica en el Ecuador	14
3.2	La Importancia de los Programas de Doctorado	21
3.3	Impacto Social de la Investigación	22
3.4	La Teoría de la Evaluación en el Contexto Académico	14
4.	Metodología de la Cualificación Académica	23
5.	Esquema del Modelo	24
6.	Criterios, Indicadores y Estándares del Modelo y Metodología de Cualificación Académica	26
6.1	Criterio de Carácter Institucional (CCI)	26
6.1.1	Indicador 1: Estructura institucional	26
6.1.2	Indicador 2: Gestión de la investigación	27
6.1.3	Indicador 3: Líneas de Investigación	29
6.1.4	Indicador 4: Ética	30
6.1.5	Indicador 5: Internacionalización	31
6.2	Criterio de Carácter Específico (CCE)	32
6.2.1	Indicador 6: Infraestructura y Ambientes de Aprendizaje	32
6.2.2	Indicador 7: Personal Académico	33
6.2.3	Indicador 8: Unidad de Posgrado	35
6.2.4	Indicador 9: Grupos de investigación	36
6.2.5	Indicador 10: Calidad e impacto en la investigación	37
7.	Referencias Bibliográficas	39

Índice de Tablas

Tabla 1: Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de educación superior del Ecuador Anexo I	17
--	----

Índice de Figuras

Figura 1: Esquema del Modelo y Metodología de Cualificación Académica	24
--	----



1. Antecedentes

El proceso de cualificación académica de las instituciones de educación superior (IES), carreras y programas, se define en el Artículo 97 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) como:

el resultado de la evaluación efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) sin fines de acreditación y en función de la naturaleza y particularidades de cada una de éstas. Hará referencia al cumplimiento de su misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los principios de calidad, pertinencia e integralidad y se realizará mediante una metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter nacional e internacional. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018)

El artículo 121 de la LOES define al doctorado como:

el grado académico más alto de cuarto nivel, otorgado por una Universidad o Escuela Politécnica (UEP) a profesionales que posean un título de maestría académica. Este grado se enfoca en un área profesional o científica con el fin de contribuir al avance del conocimiento, principalmente a través de la investigación científica. Solo las UEP que hayan sido calificadas con calidad superior en investigación por el CACES podrán ofrecer programas de doctorado (PhD o su equivalente), conforme lo establecido en el reglamento emitido por dicho Consejo. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018)

El artículo 173 de la LOES establece que “la participación en los procesos de evaluación destinados a obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018).

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial, Nro. 397 de fecha 24 de febrero de 2021, se publicó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

La Dirección de Evaluación de Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas (DEAUEP), conforme a las atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del CACES, en el cual, en el literal qq se indica que debe “Proponer los instrumentos técnicos inherentes a los procesos aseguramiento de la calidad sin fines de acreditación para Universidades y Escuelas Politécnicas”, la cual está articulada al artículo 97 de la LOES.

En atención a la disposición del Presidente de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas (CPUEP), emitida a través de Memorando Nro. CACES-CP-UEP-2024-0062-M, del 22 de agosto de 2024, La Secretaria Técnica y Procuraduría, elaboraron de manera coordinada la propuesta de Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas y sus sustentos técnicos y jurídicos.

El 23 de agosto de 2024, mediante Memorando Nro. CACES-DEA-UEP-2024-0179-M, la DEAUEP, envió el informe de sustento técnico de la propuesta de Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas, los anexos, la descripción de actividades y el flujograma del proceso de cualificación académica para su tratamiento en la CPUEP.

A través del Memorando Nro. CACES-PR-2024-0286-M de 26 de agosto de 2024, la Abg. Eliana Paredes Herrera, Procuradora Subrogante de este organismo, remitió el proyecto de “Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas” y el respectivo informe de revisión legal el cual concluye y recomienda lo siguiente:

“Conclusión: En ejercicio de las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de este Consejo, esta Procuraduría procedió a revisar el proyecto normativo titulado: “Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas”, determinando que el mismo se enmarca en las disposiciones legales establecidas en la normativa legal vigente y que es pertinente y necesaria su emisión conforme lo dispuesto en la LOES y su reglamento.

Recomendación: De acuerdo con el análisis jurídico plasmado en el presente documento, se recomienda a su autoridad se continúe con el procedimiento legal establecido en el reglamento interno del CACES, a fin de que el proyecto normativo sea conocido y aprobado por el Pleno del CACES, como máxima autoridad de deliberación y decisión de este organismo. Se adjunta para su consideración y fines pertinentes el proyecto normativo que ha sido trabajado conjuntamente con la Secretaría Técnica de este Organismo”.

Es así como, el 26 de agosto de 2024, la CPUEP, en su sesión Nro. 15 acordó entre otros, lo siguiente: “Acuerdo No.0042-SC-15-CPUEP-CACES-2024 Aprobar el proyecto de Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas y sus informes de sustento; y, remitirlos al Pleno del CACES para su resolución”.

Mediante sumilla inserta de 26 de agosto en el Memorando Nro. CACES-CP-UEP-2024-0066-M de 26 de agosto de 2024, a través del Sistema de Gestión Documental Quipux, la Presidenta del CACES solicitó a la Secretaria del Pleno del CACES, encargada, incluir en el orden del día de la sesión del Pleno de este Consejo el punto referido en el considerando que antecede; y, mediante RESOLUCIÓN No. 147-SO-28-CACES-2024, del 30 de agosto de 2024, en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, el Pleno del Consejo resolvió expedir el Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Mediante Memorando Nro. CACES-CP-UEP-2024-0077-M, de 17 de septiembre de 2024, el Presidente de la CPUEP, solicita a la Secretaria Técnica la elaboración de una propuesta de Metodología de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas, acorde a lo estipulado en la Primera Disposición Transitoria del Reglamento de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Mediante Memorando Nro. CACES-CP-UEP-2024-0077-M, del 17 de septiembre de 2024, el Presidente de la CPUEP, solicita a la Secretaría Técnica la entrega de un cronograma de trabajo para la elaboración de la propuesta de la Metodología de Cualificación Académica que concluya en diciembre de 2024 con la aprobación de esta, por parte del CACES.

Mediante Memorando Nro. CACES-ST-2024-0402-M, del 01 de octubre de 2024, la Secretaria Técnica emite al Presidente de la CPUEP el cronograma de la elaboración de una propuesta de Metodología de Cualificación Académica, en el cual, se incluye la actividad “Talleres de presentación y construcción participativa”

Mediante Memorando Nro. CACES-ST-2024-0489-M, del 25 de noviembre de 2024, la secretaria técnica envía para conocimiento y aprobación la Planificación de talleres de construcción participativa de la Propuesta de Metodología de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas.

Mediante Memorando Nro. CACES-CP-UEP-2024-0095-M, del 26 de noviembre de 2024, el Secretario de la Comisión emite la notificación del acuerdo de la sesión No. 19-2024-CPUEP en el cual, se da por conocido y se aprueba la “Planificación de talleres de construcción participativa de la Propuesta de Metodología de Cualificación Académica de Universidades y Escuelas Politécnicas”.

Los talleres de construcción participativa de la propuesta de metodología de cualificación académica se desarrollaron de la siguiente manera: El primer evento tuvo lugar en la ciudad de Riobamba, el 29 de noviembre de 2024, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) como sede anfitriona. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2024, el evento se realizó en la ciudad de Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL); y finalmente, el 4 de diciembre de 2024, el cierre de los talleres fue en Quito, en las instalaciones de la Universidad Internacional SEK (UISEK) campus Guápulo.

2. Base normativa

Constitución de la República del Ecuador

El artículo 26 prescribe que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

El artículo 350 manifiesta que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

El artículo 353 menciona que el Sistema de Educación Superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.

El 12 de octubre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), norma que fue modificada a través de la Ley Reformatoria publicada el 02 de agosto de 2018, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 297, de cuyo contenido se colige que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) es el Organismo al que hace referencia el numeral 2 del artículo 353 de la Constitución de la República.

Ley Orgánica de Educación Superior

El artículo 93 manifiesta que el principio de calidad establece la búsqueda continua, auto reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior (SES), basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes y valores ciudadanos.

El artículo 97 señala que la cualificación académica de las instituciones de educación superior, carreras y programas será el resultado de la evaluación efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sin fines de acreditación y en función de la naturaleza y particularidades de cada una de éstas. Hará referencia al cumplimiento de su misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los principios de calidad, pertinencia e integralidad. La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo con una metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter nacional e internacional.

El artículo 121 indica que el Doctorado es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga una universidad o escuela politécnica a un profesional con grado de maestría académica. Su formación se centra en un área profesional o científica, para contribuir al avance del conocimiento, básicamente a través de la investigación científica. Solo las universidades y escuelas politécnicas cualificadas con calidad superior en investigación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior podrán ofertar grados académicos de PhD o su equivalente, conforme el Reglamento que para el efecto dicte el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El artículo 171 establece que el CACES es un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión (...).

El artículo 173 dispone que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, sus carreras y programas deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de la calidad.

La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria.

El artículo 174 señala que es función del CACES, entre otras, "(...) c) Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de acreditación para la óptima implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad conducente a obtener la Cualificación Académica de Calidad Superior. (...)".

El artículo 174 indica que son funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: c) Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de acreditación para la óptima implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad conducente a obtener la Cualificación Académica de Calidad Superior.

El Reglamento General de la LOES

El artículo 29 del Reglamento de la LOES indica que la cualificación de las instituciones, carreras y programas es el resultado de la evaluación externa sin fines de acreditación, efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, consiste en la certificación de calidad en función de la misión, visión, fines y objetivos, y las cualidades, capacidades y dominios académicos e institucionales.

La cualificación conforme a la Ley habilitará a las universidades y escuelas politécnicas a ofertar grados académicos de PhD o su equivalente; a los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, y de artes, y los conservatorios superiores, públicos y particulares, con la condición de superior universitario, a ofertar títulos de cuarto nivel de posgrado tecnológico. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior definirá a través de la normativa correspondiente, otros fines y procedimientos para los cuales la cualificación sea aplicable.

Reglamento de Régimen Académico (2022)

El artículo 4 literal b, sobre la investigación establece que es una labor creativa, sistemática y sistémica fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia

los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de acuerdo con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación, dominios académicos y recursos de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas. La ejecutan diversos actores como institutos, centros, unidades, grupos, centros de transferencia de tecnología, profesores, investigadores y estudiantes a través de mecanismos democráticos, arbitrados y transparentes. Los resultados de la investigación son difundidos y divulgados para garantizar el uso social de los mismos y su aprovechamiento en la generación de nuevo conocimiento y nuevos productos, procesos o servicios.

Así también, la investigación académica y científica, según el artículo 34 se caracteriza por ser un proceso creativo, sistemático y riguroso, con fundamentos epistemológicos y metodológicos sólidos. Su finalidad es generar conocimiento nuevo y universal que contribuya al desarrollo del cuerpo teórico en uno o varios campos científicos. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante programas y proyectos alineados con las políticas, objetivos y recursos de las instituciones de educación superior (IES), respondiendo a desafíos sociales, naturales y tecnológicos priorizados por cada institución. Además, puede desarrollarse tanto a nivel institucional como a través de redes nacionales e internacionales, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de conocimientos.

Las IES son responsables de establecer mecanismos y normativas que faciliten la participación de profesores, investigadores y estudiantes en proyectos de investigación pertinentes. Los resultados de estas investigaciones deben ser difundidos y divulgados para garantizar su impacto social y su contribución al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, respetando las normativas de propiedad intelectual. Asimismo, la investigación académica se retroalimenta a través de la vinculación con la sociedad, al identificar necesidades y formular preguntas relevantes que guían nuevos proyectos. En este contexto, la investigación en maestrías académicas y doctorados se basa en estos principios, contribuyendo al avance científico y al bienestar social.

El artículo 36 resalta la importancia de que las IES con fortalezas en los campos humanísticos y artísticos orienten su investigación hacia líneas, programas y proyectos que se articulen con las formas de expresión simbólica y los imaginarios de los actores sociales de su entorno. Estos proyectos, preferentemente, deberán ser generados en el marco de las redes académicas y sociales nacionales e internacionales.

El artículo 37 subraya que el contexto de la investigación en “todos los niveles formativos, según sea pertinente, la investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto social y cultural de la realidad que se investiga y en el cual sus resultados tengan aplicación”.

El artículo 39 establece que “Las IES podrán suscribir convenios de cooperación académica para el desarrollo de proyectos de docencia, investigación, innovación o vinculación a nivel local, regional, nacional e internacional”.

Reglamento de doctorados (2024)

El artículo 12, respecto a las instituciones que pueden realizar programas de doctorado, indica que estas podrán presentar propuestas y ejecutar programas doctorales las universidades y escuelas politécnicas legalmente autorizadas en el Ecuador, evaluadas, acreditadas y que cuenten con la cualificación con calidad superior en investigación emitida por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CACES).

3. Enfoque Teórico

Con base en el principio de pertinencia definido en la LOES, la educación superior debe responder a las “expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018). Este compromiso se materializa en una oferta académica que articula las funciones sustantivas de la institución con las prioridades nacionales e internacionales.

En este contexto, la implementación de programas de doctorado, como máxima expresión del desarrollo académico, fortalece las capacidades de investigación en áreas estratégicas. Además, impulsa la innovación y facilita la transferencia de conocimientos y tecnología, contribuyendo significativamente al avance científico, humanístico y tecnológico. Los doctorados también desempeñan un papel crucial en la formación de líderes académicos y profesionales, quienes, con a través de la creación de conocimiento, están preparados para ofrecer soluciones efectivas a problemáticas globales y locales.

Es así como, se destaca la importancia de garantizar que las instituciones de educación superior cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar programas de doctorado de calidad. Por ello, se propone la construcción de el “Modelo y Metodología de Cualificación” que permita verificar el cumplimiento de estas condiciones, a través de criterios e indicadores que abarcan su estructura y políticas en investigación, la gestión de proyectos y sus resultados y su capacidad para desarrollo de este tipo de programas.

3.1 La Teoría de la Evaluación en el Contexto Académico

La teoría de la evaluación establece los fundamentos conceptuales y metodológicos para valorar la calidad y el impacto de procesos, programas e instituciones. En el ámbito académico, esta teoría permite analizar el cumplimiento de estándares en áreas clave como la enseñanza, la investigación y la gestión institucional. Según Scriven (1991), la evaluación tiene un propósito formativo, orientado a la mejora continua, y sumativo, enfocado en la certificación del cumplimiento de objetivos. Estas perspectivas resultan esenciales para garantizar que los programas académicos, especialmente los de posgrado, cumplan con las expectativas de calidad y pertinencia.

La evaluación académica aborda múltiples dimensiones, incluyendo la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la pertinencia y el impacto de la investigación, y la eficiencia de la gestión institucional. Tyler (1942) estableció un marco inicial para comprender la evaluación como un proceso orientado a medir el logro de objetivos educativos. En el contexto actual, este

enfoque ha evolucionado para incorporar criterios adicionales, como la sostenibilidad, la equidad, la inclusión, y el uso de tecnologías emergentes en la enseñanza (Biggs & Tang, 2011).

Asimismo, la evaluación de la investigación se ha expandido más allá de los indicadores bibliométricos tradicionales, incluyendo su impacto en la sociedad, la innovación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Bornmann, 2017). De igual forma, la eficiencia de la gestión institucional ahora se examina bajo modelos integrales que combinan la gobernanza estratégica con el aseguramiento de la calidad y la internacionalización (Altbach & de Wit, 2020).

Este panorama evidencia la necesidad de herramientas de evaluación más dinámicas y holísticas, capaces de reflejar las demandas globales y locales en la educación superior. Para evaluar estas áreas, es necesario desarrollar indicadores específicos que sean medibles, comparables y contextualizados a las particularidades del sistema de educación superior. La teoría de la evaluación resalta la importancia del uso de metodologías mixtas (Patton, 2008), combinando datos cuantitativos para medir el desempeño con datos cualitativos que profundicen en las percepciones y experiencias de los actores involucrados. Este enfoque integral permite captar de manera más precisa el estado y las oportunidades de mejora de las instituciones académicas.

La evaluación de los programas doctorales debe considerar la estructura y organización en la investigación de la institución, así como la calidad y el impacto de la misma. Este marco teórico respalda los indicadores para evaluar la viabilidad de estos programas.

En el contexto de la cualificación académica, la teoría de la evaluación respalda el diseño de procesos que integran enfoques tanto formativos como sumativos. El enfoque formativo está orientado a identificar fortalezas y áreas de mejora a lo largo del proceso, fomentando la retroalimentación y el aprendizaje organizacional. El enfoque sumativo busca certificar el cumplimiento de estándares de calidad establecidos por las normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de estos enfoques requiere el involucramiento de actores clave, como docentes, doctorandos, expertos y autoridades, así como el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para la recolección y análisis de datos. De esta manera, la

teoría de la evaluación contribuye no solo a garantizar la calidad académica, sino también a fortalecer la capacidad de las universidades para responder a los desafíos del entorno y alinearse con las exigencias del sistema de educación superior.

3.2 La Cualificación Académica en el Ecuador

En cumplimiento de la ley y con base en los principios establecidos, el CACES ha desarrollado un instrumento de evaluación que revisa la gestión de la investigación, respaldado de una estructura institucional sólida que facilita la organización, supervisión y desarrollo de actividades académicas relacionadas con la generación de conocimiento. Las líneas de investigación constituyen el eje articulador de los proyectos, promueve la relevancia y alineación con prioridades académicas y sociales. La ética juega un rol transversal, garantizando que los procesos se conduzcan con integridad y responsabilidad. Asimismo, la internacionalización amplía el alcance de la investigación y fomenta la colaboración global y el intercambio de conocimientos. Estos elementos, en conjunto, configuran un marco integral que potencia el impacto y la calidad de la investigación institucional.

Por otro lado, se plantea un criterio específico que exige un enfoque al desarrollo de los programas doctorales. Por ejemplo, los ambientes de aprendizaje deben ser propicios para la generación de conocimiento avanzado, facilitando la interacción entre estudiantes y académicos en un entorno estimulante y colaborativo. Además, el personal académico juega un rol fundamental, aportando su experiencia, formación de alto nivel y capacidad investigativa para guiar y nutrir el proceso formativo. La estructura organizativa garantiza la planificación, gestión y calidad del programa, mientras que los grupos de investigación proporcionan un espacio para el trabajo colaborativo y la innovación interdisciplinaria.

Finalmente, el impacto de la investigación generada en estos programas no solo fortalece el conocimiento en campos específicos, sino que también contribuye a resolver problemáticas locales y globales, consolidando el rol transformador de los doctorados en la sociedad.

Este proceso se convierte en un hito en los procesos de aseguramiento de la calidad en el Ecuador, pues se convierte en el primer proceso sin fines de acreditación que observa que las UEP desarrollen una condición de calidad para el desarrollo de programas de doctorado y de la función sustantiva de investigación.

La característica que más sobresale dentro de este proceso es que las UEP podrán postular a la cualificación en un campo de conocimiento específico, es decir, deberán demostrar la condición de calidad en uno de los campos de su oferta académica. Esto conduce a las instituciones a, en primera instancia, llevar sus postulaciones a los campos de conocimiento que están dentro de sus dominios académicos.

Según el Reglamento de Régimen Académico (CES, 2022) los dominios académicos se refieren a las fortalezas institucionales, tales como proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica, relacionados con los ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales. Adicionalmente a actividades de divulgación científica y artística, a los aportes a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, a la transferencia de conocimiento y tecnología, en uno o varios campos amplios o específicos del conocimiento.

De acuerdo con el Anexo I del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior (CES, 2023), están clasificados de la siguiente manera:

Tabla 1

Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de educación superior del Ecuador Anexo I

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
1	Educación	1	Educación	1	Ciencias de la educación
				2	Formación para docentes de educación preprimaria
				3	Formación para docentes sin asignaturas de especialización
				4	Formación para docentes con asignaturas de especialización
				81	Psicopedagogía

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
2	Artes y humanidades	1	Artes	1	Técnicas audiovisuales y producción para medios de comunicación
				2	Diseño
				3	Artes
				4	Artesanías
				5	Música y artes escénicas
				6	Artes literarias
		2	Humanidades	1	Religión, teología y saberes ancestrales
				2	Historia y arqueología
				3	Filosofía
3	Ciencias sociales, periodismo e información	3	Idiomas	1	Idiomas
				2	Literatura y lingüística
		1	Ciencias sociales y del comportamiento	1	Economía
				2	Ciencias políticas
				3	Psicología
				4	Estudios sociales y culturales
				81	Estudios de género
				82	Geografía y territorio
				83	Estudios socioambientales
				84	Desarrollo territorial rural
				85	Economía matemática
				86	Psicoanálisis
				87	Estudios internacionales
				88	Estudios andinos
		2	Periodismo e información	1	Periodismo y comunicación
				2	Bibliotecología, documentación y archivología
4	Administración de empresas y derecho	1	Educación comercial y administración	1	Contabilidad y auditoría
				2	Gestión financiera
				3	Administración
				4	Marketing y publicidad
				5	Información gerencial
				6	Comercio
				7	Competencias laborales
				8	Innovación tecnológica en los negocios
				81	Negocios internacionales
				82	Gestión de la ciencia y la tecnología
		2	Derecho	1	Derecho

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
				81	Derechos humanos
5	Ciencias naturales, matemáticas y estadística	1	Ciencias biológicas y afines	1	Biología
				2	Bioquímica
				81	Biofísica
				82	Biofarmacéutica
				83	Biomedicina
				84	Genética
				85	Biodiversidad
				86	Neurociencias
				87	Ciencia y tecnología de los alimentos
				88	Biociencias
		2	Medio ambiente	1	Ciencias del medio ambiente
				2	Recursos naturales renovables
		3	Ciencias físicas	1	Química
				2	Ciencias de la tierra
				3	Física
				4	Ciencias marítimas
				5	Ciencias marinas
		4	Matemáticas y estadística	1	Matemáticas
				2	Estadística
				81	Logística y transporte
6	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	1	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	1	Ciencias computacionales
				2	Diseño y administración de redes y bases de datos
				3	Desarrollo y análisis de software y aplicaciones
				81	Sistemas de información
				82	Auditoría de tecnologías
7	Ingeniería, industria y construcción	1	Ingeniería y profesiones afines	1	Química aplicada
				2	Tecnologías de protección del medio ambiente
				3	Electricidad y energía
				4	Electrónica, automatización y sonido
				5	Mecánica y profesiones afines a la metalistería
				6	Diseño y construcción de vehículos, barcos y aeronaves motorizados
				81	Tecnologías nucleares y energéticas
				82	Mecatrónica
				83	Hidráulica
				84	Telecomunicaciones

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
		2	Industria y producción	85	Nanotecnología
				1	Procesamiento de alimentos
				2	Materiales
				3	Productos textiles
				4	Minería y extracción
				5	Producción industrial
				6	Seguridad industrial
				7	Diseño industrial y de procesos
				8	Mantenimiento industrial
				9	Bioingeniería
		3	Arquitectura y construcción	1	Urbanismo y restauración
				2	Construcción e ingeniería civil
				81	Arquitectura
8	Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria	1	Agricultura	1	Producción agrícola y ganadera
		2	Silvicultura	1	Silvicultura
		3	Pesca	1	Pesca
		4	Veterinaria	1	Veterinaria
9	Salud y bienestar	1	Salud	1	Odontología
				2	Medicina
				3	Enfermería y obstetricia
				4	Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico
				5	Terapia, rehabilitación, tratamiento de la salud y salud mental
				6	Farmacia
				7	Terapias alternativas y complementarias
				8	Salud pública
				9	Salud colectiva
				81	Bioquímica y farmacia
				82	Salud colectiva, ambiente y sociedad
		2	Bienestar	1	Asistencia a adultos mayores y discapacitados
				2	Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes
10	Servicios	1	Servicios personales	2	Peluquería y tratamientos de belleza
				3	Hotelería y gastronomía
				4	Actividad física
				5	Turismo y hotelería
		2	Servicios de higiene y salud ocupacional	1	Prevención y gestión de riesgos
				2	Seguridad y salud ocupacional
		3	Servicios de seguridad	1	Educación policial, militar y defensa

CAMPO AMPLIO		CAMPO ESPECÍFICO		CAMPO DETALLADO	
				2	Seguridad ciudadana
		4	Servicios de transporte	1	Gestión del transporte

Como se mencionó en párrafos anteriores, el Modelo y Metodología de cualificación académica es un instrumento técnico esencial que establece procedimientos claros y objetivos para las UEP que planifican ofertar programas de doctorado. Su propósito es garantizar la calidad en áreas como, capacidades institucionales, calidad académica, infraestructura y contribución al conocimiento científico. Además, funciona como una guía estratégica que impulsa la mejora continua de las instituciones, alineando sus objetivos académicos y de investigación.

3.3 La Importancia de los Programas de Doctorado

Los programas de doctorado representan el nivel más alto de formación académica y son fundamentales para el desarrollo de la investigación, la innovación y la generación de conocimiento en diversas áreas del saber. Su importancia radica en su capacidad para formar investigadores con la capacidad de creación de conocimiento, para abordar problemas complejos desde perspectivas interdisciplinarias, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles. Además, los programas de doctorado fortalecen las capacidades de las instituciones de educación superior como actores clave en el desarrollo científico y tecnológico de un país.

Estos programas no solo generan conocimiento científico relevante, sino que también contribuyen a la formación de líderes académicos y profesionales que promueven el progreso social, económico y cultural del país. Asimismo, fomentan la internacionalización de las universidades, mediante redes de colaboración académica y científica que posicionan al Ecuador en el escenario global del conocimiento.

El “Informe de evaluación de impacto de la política de formación de capital humano de alto nivel”, establece que una política de formación doctoral trasciende la difusión de resultados y transferencia de conocimientos, subrayando que los impactos generados por las investigaciones

realizadas en este marco tienen un efecto significativo en el desarrollo económico, tecnológico y social (Carlos Castañeda, 2022).

El proceso de cualificación tiene como fin que los programas tengan un impacto significativo, tanto en la formación de capital humano altamente calificado como en la producción de conocimiento. En tal sentido, los programas de doctorado no solo representan un pilar para la excelencia académica, sino también un motor de innovación y desarrollo sostenible, convirtiéndose en una herramienta indispensable para transformar la sociedad y enfrentar los retos del futuro.

3.4 Impacto Social de la Investigación

El impacto social se produce cuando los resultados de investigación publicados y difundidos, que han sido transferidos, conducen a una mejora en relación con los objetivos priorizados en nuestra sociedad. La difusión se produce cuando se dan a conocer los resultados de la investigación ya sea a la comunidad científica, responsables políticos, agentes implicados o a la ciudadanía en general.

La transferencia sucede cuando los resultados publicados y difundidos son utilizados por los responsables políticos, empresas y agentes sociales como base para sus políticas, productos y acciones, independientemente de que generen o no mejoras sociales (Net4impact, 2023).

La Comisión Europea y el ministerio de cultura e innovación de España (2021) identificó cuatro aspectos clave para la obtención del impacto social:

- 1) Orientación a retos globales;
- 2) Orientación al logro de misiones de I+D;
- 3) Implicación de la ciudadanía, y
- 4) Dar apoyo a la formulación de políticas.

El impacto social generado por la investigación es fundamental para que las UEP cumplan su misión de transformar la sociedad a través del conocimiento. Este impacto trasciende la generación de datos o publicaciones académicas, ya que contribuye a resolver problemas sociales, impulsar la innovación y fortalecer las políticas públicas. En este contexto, el proceso de

cualificación se convierte en un instrumento clave para garantizar que los programas doctorales no solo cumplan con estándares de calidad, sino que también promuevan investigaciones relevantes y transformadoras, alineadas con las necesidades locales, nacionales e internacionales.

4. Metodología de la Cualificación Académica

El Modelo y Metodología de Cualificación Académica, acorde a lo establecido en el Reglamento de Cualificación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), es el instrumento para aplicarse en los procesos de evaluación sin fines de acreditación, de manera voluntaria, que permitan a las universidades y escuelas politécnicas acreditadas y calificadas ofertar programas de doctorado con calidad superior en investigación. Este proceso de evaluación está centrado en el análisis, evaluación y cumplimiento de los Indicadores del Criterio de Carácter Institucional (CCI) y del Criterio de Carácter Específico (CCE) que permitan al CACES determinar, desde la perspectiva de la calidad, si las UEP cuentan con las condiciones requeridas para ofertar programas de doctorado.

En la solicitud de postulación las UEP deberán especificar el campo específico de conocimiento en el que desean calificarse; así como, el programa de doctorado a ofertar. Es necesario señalar que el CACES, podrá determinar, dependiendo del programa doctoral, si la cualificación será aplicada a un campo de conocimiento específico o detallado.

Las UEP que, en el proceso de cualificación, **cumplan con todos** los indicadores del Criterio de Carácter Institucional (CCI), estarán exentas de ser evaluadas nuevamente en este criterio, en futuras postulaciones para procesos de cualificación.

Los indicadores de los criterios del modelo y metodología deben **cumplirse en su totalidad** para obtener el certificado de Cualificación Académica. Para ello, se ha establecido una valoración dicotómica de: “Cumple” y “No cumple”.

En los procesos de Cualificación Académica, los Comités de Evaluación Externa deberán analizar y argumentar cada uno de los elementos fundamentales de los indicadores en los informes de evaluación documental, informes preliminares e informes de respuesta a las observaciones de

las UEP, Sin embargo, se emitirá una única valoración por cada indicador establecido. Del mismo modo, el CACES procederá en el informe final.

5. Estructura del Modelo

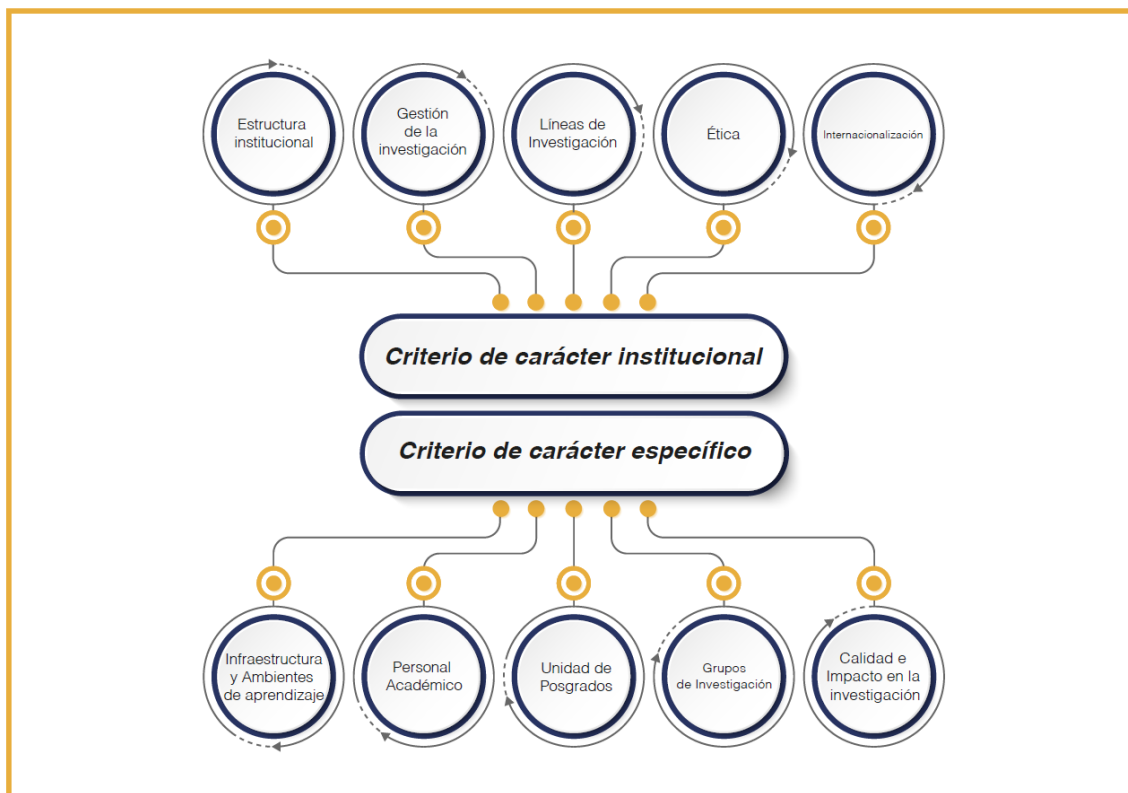
En la estructura del Modelo, la inclusión de un criterio de evaluación se refiere a la incorporación de un parámetro o conjunto de parámetros que permiten medir la calidad, pertinencia e integralidad de las actividades y procesos de una institución o programa académico. Los criterios de evaluación son esenciales porque ofrecen una base estructurada para medir el desempeño y la efectividad educativa. Según Harvey y Green (1993) estos pueden definirse como “los parámetros establecidos por una institución o un ente evaluador para valorar la calidad de un proceso, recurso o resultado educativo”. En un contexto contemporáneo, estos criterios han evolucionado para abarcar dimensiones como la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y la internacionalización, reflejando las demandas de una educación superior globalizada y orientada hacia el desarrollo sostenible (European University Association (EUA), 2022). Esto resalta la necesidad de criterios dinámicos y adaptativos que integren estándares internacionales y respondan a las particularidades locales, promoviendo una mejora continua en las instituciones de educación superior. Estos criterios reflejan aspectos sustantivos como el impacto de la investigación, o la capacidad del programa doctoral para responder a las necesidades sociales, según la normativa vigente.

La conceptualización de los criterios de evaluación implica seleccionar indicadores que sean específicos, medibles, y relevantes para los objetivos de la cualificación.

En un segundo nivel, la estructura del Modelo y Metodología de Cualificación considera indicadores de evaluación que están diseñados para representar atributos específicos que pueden evaluarse en función de estándares.

Figura 1:

Esquema del Modelo y Metodología de Cualificación Académica



Los elementos fundamentales detallan características o cualidades específicas que conforman el indicador. Los elementos fundamentales definidos para cada estándar están interrelacionados de manera inherente, funcionando colectivamente como factores que contribuyen al cumplimiento integral del estándar.

Una fuente de información se define como un documento, en formato físico o digital, que la UEP utilice para demostrar el cumplimiento del elemento fundamental. Las fuentes de información especificadas en el modelo deberán ser proporcionadas por la UEP y en ejercicio de su autonomía responsable, puedan presentar información adicional que consideren pertinente.

Los procedimientos de los programas doctorales, deberán encontrarse concordantes con la Constitución de la República del Ecuador, la cual establece el marco normativo general que rige el Sistema de Educación Superior, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General y la normativa que para el efecto expidan, por su parte, el Consejo de Educación Superior; tal como, el Reglamento de Régimen Académico, el Reglamento de Doctorados; y, el Consejo de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior como el Reglamento de Cualificación Académica de las UEP, en el marco de sus competencias.

Toda documentación normativa deberá estar vigente y debidamente aprobada por la unidad correspondiente de la UEP. Los documentos oficiales de soporte, por su parte, deberán estar legalizados con las firmas de responsabilidad de las unidades competentes.

6. Criterios, Indicadores y Estándares del Modelo y Metodología de Cualificación Académica

1.1 Criterio de Carácter Institucional (CCI)

El Criterio de Carácter Institucional abarca cinco indicadores que son: Estructura Institucional, Gestión de la Investigación, Líneas de Investigación, Ética e Internacionalización. Estos permiten a las universidades y escuelas politécnicas mantener una visión estratégica, alineada con su filosofía institucional, que permitan a las UEP contar con las condiciones requeridas para ofertar un programa doctoral.

1.1.1 *Indicador 1: Estructura institucional*

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: La filosofía institucional y el modelo educativo fomentan el desarrollo de la investigación como una actividad sustantiva, integrándola en todos los niveles de formación de su oferta académica. Esta orientación se concreta mediante políticas y normativas específicas alineadas con los planes de desarrollo nacional y local.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución articula en su filosofía institucional y modelo educativo el desarrollo de la investigación en cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

EF2: La institución define la estructura de investigación institucional y establece una unidad responsable del diseño y ejecución de políticas que contribuyen al logro de la filosofía institucional.

EF3: La institución gestiona la investigación, a través de políticas o estrategias, que están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los planes de desarrollo local.

EF4: Las políticas de investigación establecen objetivos, propósitos o finalidades para el desarrollo de la formación doctoral.

Fuentes de información:

FI1: Estatuto

FI2: Modelo Educativo

FI3: Política institucional de investigación

FI4: Documento que evidencie la unidad responsable del diseño y ejecución de políticas

FI5: Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI)

FI6: Documento que evidencie la articulación de la investigación con los planes de desarrollo

FI7: Documento que evidencie la política para el desarrollo de la formación doctoral

1.1.2 Indicador 2: Gestión de la investigación

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: Las actividades de investigación se desarrollan a través de lineamientos y procedimientos bajo la gestión de una unidad responsable que planifica y da seguimiento a las actividades para el cumplimiento de los propósitos institucionales.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución establece los lineamientos y procedimientos para el desarrollo de la investigación, difusión de los resultados, la gestión de transferencia de conocimiento o tecnología¹ y derechos de propiedad intelectual², a través de la normativa expedida para el efecto.

¹ La transferencia de conocimiento y tecnología es el proceso por el cual los resultados de la investigación científica, las innovaciones y el conocimiento generado se aplica en sectores productivos, sociales, políticos o académicos.

² Los derechos de propiedad intelectual comprenden: los derechos de autor y conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales. Se considerará los elementos reconocidos en la normativa de propiedad intelectual vigente.

EF2: La institución cuenta con una unidad responsable que se encarga de la planificación, seguimiento, evaluación e implementa acciones de mejora en las actividades, procesos y proyectos de investigación.

EF3: La institución cuenta con un sistema de gestión informático, administrativo y académico, para el desarrollo de las actividades de investigación asociada a la ejecución de los programas de doctorado.

EF4: Las actividades de investigación se contemplan en la planificación institucional.

EF5: La institución establece mecanismos para la asignación de fondos internos y obtención de recursos externos que impulsen el desarrollo de actividades de investigación, con base en la normativa expedida para el efecto.

EF6: La participación de profesores, estudiantes y otros actores en las actividades de investigación, así como los estímulos, se encuentran regulados a través de la normativa y en el marco de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.

EF7: La institución implementa mecanismos para que los resultados de la investigación impulsen el desarrollo de nuevo conocimiento a través de la docencia y fortalezcan la vinculación con la sociedad.

Fuentes de información:

FI1: Normativa de investigación

FI2: Documentos que evidencien la planificación, ejecución, seguimiento e implementación de acciones de mejora

FI3: Manual, guía o instructivo para el uso y mantenimiento del sistema de gestión informático

FI4: Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI)

FI5: Planificación Operativa Anual (POA)

FI6: Documentos que evidencien la gestión de fondos internos y recursos externos de investigación

FI7: Documentos que evidencien la participación de profesores, estudiantes y otros actores

FI8: Documentos que evidencien los estímulos a los actores de investigación

FI9: Documentos que evidencien que la investigación impulsa el desarrollo de la docencia y la vinculación

1.1.3 Indicador 3: Líneas de Investigación

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: Las líneas de investigación de la institución orientan las actividades y contribuyen al cumplimiento de la política de investigación y responden a necesidades académicas y sociales.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución dispone de procedimientos o lineamientos para la definición, elaboración y actualización de las líneas de investigación, con base en la normativa.

EF2: Las líneas de investigación de la institución son coherentes con los objetivos estratégicos, filosofía institucional y sus dominios académicos.

EF3: Las líneas de investigación de la institución responden a las necesidades académicas y sociales definidas por la institución.

EF4: La institución define líneas de investigación específicas que se relacionan con el desarrollo o fortalecimiento de programas doctorales.

Fuentes de información:

FI1: Normativa de las líneas de investigación

FI2: Documento que evidencia las líneas de investigación

FI3: Documento que evidencie que las líneas de investigación son coherentes con la filosofía institucional y sus dominios académicos

FI4: Documento que evidencia que las líneas de investigación respondan a las necesidades académicas, sociales y al fortalecimiento de programas doctorales

1.1.4 Indicador 4: Ética

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: La institución cuenta y aplica una normativa o código que regula el comportamiento ético de la comunidad universitaria en las actividades y procesos de investigación con base en los valores y principios establecidos en su filosofía institucional.

Elementos Fundamentales:

EF1: La normativa o código de ética regula el comportamiento de la comunidad universitaria en las actividades y procesos de investigación.

EF2: La institución establece procedimientos para el seguimiento de la aplicación de la normativa o código de ética en los proyectos de investigación.

EF3: La institución implementa mecanismos para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los participantes, la protección de la privacidad y confidencialidad de los datos de los proyectos de investigación.

EF4: La institución implementa procedimientos para gestionar conflictos de interés, así como mecanismos de transparencia en la obtención, análisis de información y presentación de los resultados de investigación.

Fuentes de información:

FI1: Normativa o código de ética

FI2: Documentos que evidencien el seguimiento de la aplicación del código de ética en los proyectos de investigación

FI3: Documentos que evidencien el consentimiento informado en los proyectos de investigación

FI4: Documentos que evidencien la protección de la privacidad de los sujetos involucrados en los proyectos de investigación

FI5: Documentos que evidencien la confidencialidad de los datos de los proyectos de investigación

FI6: Documento que evidencien la gestión de conflictos de interés

FI7: Documentos que evidencien la transparencia en la obtención, análisis de información y presentación de resultados de investigación

1.1.5 Indicador 5: Internacionalización

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: Las políticas de internacionalización orientan la planificación y ejecución de las actividades de investigación para fortalecer la colaboración internacional. Para su desarrollo, se asignan recursos, se fomenta la movilidad y el aprendizaje colaborativo.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución cuenta con una política de internacionalización en la investigación y sus actividades estratégicas se implementan con base en la planificación institucional.

EF2: La institución cuenta con una unidad responsable que se encarga de la planificación, seguimiento, evaluación e implementa acciones de mejora en las actividades relacionadas a la internacionalización de la investigación.

EF3: La institución asigna presupuesto para el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos de la internacionalización.

EF4: La política de internacionalización establece procedimientos e incentivos para la movilidad bidireccional del personal académico y estudiantes, implementada a través de redes, programas, convenios, u otros instrumentos de gestión.

Fuentes de información:

FI1: Política o normativa de internacionalización

FI2: Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI)

FI3: Documento que evidencie la unidad responsable de internacionalización

FI4: Documentos que evidencien la planificación, ejecución, seguimiento e implementación de acciones de mejora

FI5: Documento que evidencie la asignación del presupuesto de internacionalización

FI6: Documento que evidencie la movilidad de profesores y estudiantes

FI7: Documento que evidencie los procedimientos e incentivos de movilidad

FI8: Redes, programas, convenios u otros instrumentos de gestión de movilidad

1.2 Criterio de Carácter Específico (CCE)

El Criterio de carácter específico abarca cinco indicadores que orientan a procedimientos aprobados y vigentes, con unidades responsables para el desarrollo de un Programa Doctoral. Estos son: Infraestructura y Ambientes de Aprendizaje, Personal Académico, Unidad de Posgrado, Calidad e Impacto de la Investigación.

1.2.1 Indicador 6: Infraestructura y Ambientes de Aprendizaje

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: La institución cuenta con infraestructura que permite el desarrollo del programa doctoral, mediante la disponibilidad de espacios físicos o virtuales, equipamiento tecnológico pertinente y recursos bibliográficos afines al campo de conocimiento a cualificar.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución cuenta con espacios físicos o virtuales, equipamiento tecnológico pertinente para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación.

EF2: La institución cuenta con ambientes de aprendizaje físicos y virtuales para el desarrollo de las actividades académicas de acuerdo con el campo de conocimiento a cualificar.

EF3: La institución dispone de recursos bibliográficos, *software* especializado y bases de datos para el desarrollo del programa doctoral en el campo de conocimiento a cualificar.

Fuentes de información:

FI1: Información de los espacios físicos o virtuales, equipamiento tecnológico

FI2: Manual, guía o instructivo del uso y mantenimiento de los ambientes de aprendizaje

FI3: Documento que evidencie la adquisición de bases de datos de revistas indexadas

FI4: Documento que evidencie la adquisición de recursos bibliográficos, software especializado y bases de datos

1.2.2 Indicador 7: Personal Académico

Tipo de indicador: *Mixto (Cualitativo y Cuantitativo)*

Estándar: El personal académico posee experiencia y formación para el desarrollo de la investigación y la docencia en el campo de conocimiento específico y sus actividades se desarrollan con base a lo establecido en la normativa interna y la de educación superior.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución cuenta con personal académico con grado de PhD o su equivalente en el campo de conocimiento específico a cualificar y se conforma con base en lo que establece la normativa interna concordante con la de educación superior.

EF2: El personal académico doctoral cuentan con, al menos, cuatro años de experiencia profesional docente o como investigador, y haber dirigido, al menos, un proyecto de investigación relacionado con el campo de conocimiento a cualificar.

EF3: Todos los profesores cuentan con, al menos, tres publicaciones científicas en revistas indexadas en *WoS* y *Scopus*; o dos libros o cuatro capítulos de libros, relacionados con el campo de conocimiento al que aplica la cualificación, en los últimos cinco años.

Estos no deben tener características endogámicas y deben evidenciar haber sido sometidos a un proceso de revisión por pares ciegos.

Para el caso del campo específico de artes, se considerará que todos los profesores cuenten con un mínimo de tres obras o producciones artísticas de relevancia³ en los últimos cinco años.

³ Obra relevante de producción artística revisada por curadores o expertos externos a la institución y expuesta en un evento internacional o que han ganado un premio internacional.

EF4: El personal académico ha participado, como ponente, en eventos académicos de difusión de resultados de proyectos de investigación realizados en el campo de conocimiento a cualificar, en los últimos cinco años.

Para el caso del campo específico de artes, se considerará exposiciones, galerías, presentaciones escénicas, producciones audiovisuales, festivales culturales o eventos de difusión artística, en los últimos cinco años.

EF5: El personal académico titular ha participado como miembro de tribunal en defensa de tesis de cuarto nivel relacionadas con el campo de conocimiento a cualificar.

EF6: Los profesores invitados que componen el personal académico han dirigido tesis doctorales en el campo de conocimiento a cualificar.

EF7: El 50% del personal académico doctoral titular ha participado como revisor de, por lo menos, un artículo científico de *WoS* o *Scopus*, o libro, o como miembro de un comité editorial de revistas académicas o libros. Estos no deben tener características endogámicas.

Para el caso del campo específico de Artes, haber participado como curador o experto anónimo externo a la institución.

Fuentes de información:

FI1: Documentos que evidencien el grado académico de PhD del personal académico

FI2: Documentos que evidencien la experiencia del personal académico

FI3: Documentos que evidencien las publicaciones académicas o documentos que evidencien las obras o producciones artísticas

FI4: Documentos que evidencien la difusión de resultados de la investigación en eventos académicos o documentos que evidencien la difusión artística

FI5: Documentos que evidencien la participación en tribunal de defensa de tesis de cuarto nivel

FI6: Documento que evidencie la dirección de tesis doctoral de los profesores invitados

FI7: Documento que evidencie la participación como revisor en publicaciones académicas o como miembro de un comité doctoral o Documentos que evidencien haber participado como curador o experto anónimo externo a la institución

1.2.3 Indicador 8: Unidad de Posgrado

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: La institución cuenta con una estructura organizacional que gestiona los programas doctorales en virtud de la normativa interna y la de educación superior.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución establece la estructura organizacional y los procedimientos para el desarrollo de los programas doctorales, alineados con la estrategia de investigación de la institución de conformidad con la normativa.

EF2: La institución define una unidad responsable que se encarga de la planificación, seguimiento, evaluación e implementa acciones de mejora de los procesos y actividades de los programas doctorales.

EF3: La institución cuenta con procedimientos para la elaboración de estudios de pertinencia y económicos de los programas doctorales.

EF4: La institución cuenta con personal, recursos físicos, equipamiento tecnológico y presupuesto que permitan el desarrollo de los programas doctorales.

EF5: La unidad de posgrado cuenta con normativa para la admisión, seguimiento académico y titulación de los doctorandos.

Fuentes de información:

FI1: Normativa de los programas doctorales

FI2: Documento que evidencia la designación de la unidad responsable

FI3: Documentos que evidencien la planificación, seguimiento, evaluación y acciones de mejora de los procesos de los programas doctorales

FI4: Documentos que evidencien los procedimientos de estudios de pertinencia y económicos de los programas doctorales

FI5: Documentos que evidencien el personal, recursos físicos, equipamiento tecnológico y la asignación presupuestaria del programa doctoral

FI6: Normativa o procedimientos de la admisión, seguimiento académico y titulación de los doctorandos

1.2.4 Indicador 9: Grupos de investigación

Tipo de indicador: Mixto (*Cualitativo y Cuantitativo*)

Estándar: La institución cuenta con grupos de investigación articulados a sus dominios y líneas de investigación, los cuales generan proyectos orientados a la producción científica y académica. Además, promueve la transferencia de conocimientos y tecnología como parte de sus resultados.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución establece los procedimientos y lineamientos para la conformación de grupos de investigación de conformidad con la normativa establecida para el efecto.

EF2: La institución conforma grupos de investigación por campo de conocimiento o multidisciplinarios que responden a los dominios y líneas de investigación.

EF3: Los grupos de investigación se conforman con la participación de profesores, estudiantes y, al menos uno, cuenta con colaboradores externos.

EF4: El grupo de investigación ha desarrollado, al menos, dos proyectos de investigación o de creación artística, que respondan a los dominios y líneas de investigación acorde al campo de conocimiento a cualificarse, en los últimos 5 años.

EF5: La institución cuenta con una unidad responsable de la gestión de una revista académica específica o revista multidisciplinaria indexada, que incluya el campo de conocimiento a cualificar.

Fuentes de información:

FI1: Normativa concerniente a grupos de investigación

FI2: Documento que evidencia la conformación de los grupos de investigación

FI3: Documentos que evidencien la participación de profesores, estudiantes y colaboradores externos en los grupos de investigación

FI4: Proyectos de investigación o de creación artística que respondan a los dominios y líneas de investigación

FI5: Documentos que evidencien la designación y gestión de la unidad responsable de la revista indexada

1.2.5 Indicador 10: Calidad e impacto en la investigación

Tipo de indicador: *Cualitativo*

Estándar: La calidad e impacto de la producción académica de la institución responde a las líneas estratégicas de investigación, y contribuyen al desarrollo científico y social, y su visibilidad internacional.

Elementos Fundamentales:

EF1: La institución cuenta con, al menos, un proyecto de investigación que tenga como resultado, derechos de propiedad intelectual, debidamente registrados o en proceso de registro, en el campo de conocimiento a cualificar, en los últimos cinco años.

EF2: La institución cuenta con, al menos, un proyecto de investigación que tenga como resultado la transferencia de conocimientos o tecnologías en el campo de conocimiento a cualificar, en los últimos cinco años.

EF3: La institución cuenta con, al menos, un proyecto gestionado en red o en colaboración, que tiene como resultado artículos científicos en *Wos* o *Scopus* que se publican en coautoría internacional, en los últimos cinco años.

EF4: La institución cuenta con proyectos de investigación cuyos resultados fueron difundidos en eventos académicos internacionales, en los últimos cinco años.

Para el caso del campo de conocimiento específico de Artes, se considerará exposiciones, galerías presentaciones escénicas, producciones audiovisuales, festivales culturales o eventos de difusión artística, en los últimos cinco años.

Fuentes de información:

FI1: Documentos que evidencien los derechos de propiedad intelectual registrados o en proceso de registro

FI2: Documentos que evidencien la transferencia de conocimiento o tecnología

FI3: Artículo científico de *WoS* o *Scopus* en coautoría internacional

FI4: Documentos que evidencien la presentación de resultados de investigación en eventos académicos internacionales o documentos que evidencien la difusión de producción artística



7. Referencias Bibliográficas

- Aiello, E. D. (2021). *Effective strategies that enhance the social impact of social sciences and humanities research*.
- Altbach, P. G., & de Wit, H. (2020). Internationalization and global tension: Lessons from history. *Journal of Studies in International Education*.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). *Ley Orgánica de Educación Superior*. Gaceta oficial.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Enseñanza para un aprendizaje de calidad en la universidad: Lo que hace el estudiante*. McGraw-Hill Education.
- Bornmann, L. (2017). Measuring impact in research evaluations: A thorough discussion of methods for, effects of, and problems with impact measurements. *Higher Education*, 775-787.
- Carlos Castañeda, J. F. (2022). *Evaluación de Impacto de la Política de Formación de Capital Humano de Alto Nivel: Programa de créditos condonables de Doctorado 1992-2018*. Fedesarrollo.
- CES. (2022). *RPC-SE-08-No.023-2022 Reglamento de Régimen Académico*.
- CES. (2023). *Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que Confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador*.
- commission, E. (2023). *Glosario de términos - comunes / Erasmus+*.
- Consejo de Educación Superior. (2024). *Reglamento de Doctorados*. Gaceta oficial.
- European Commission. (2018). *Director general for search and innovation*.
- European University Association (EUA). (2022). Trends in Quality Assurance. *Frameworks to Implementation*.
- Habermas. (2010). *Impacto en la investigación*.
- Harvey, L. &. (1993). *Defining quality*. Assessment & Evaluation in Higher Education.
- Net4impact, R. d. (2023). *El impato social de la investigación: Qué es y como visualizarlo*.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Tyler, R. W. (1942). *General statement on evaluation*. Journal of Educational Research.



www.caces.gob.ec



[caces.gob.ec](https://www.facebook.com/caces.gob.ec)



[@Caces_Ec](https://twitter.com/Caces_Ec)



[Caces_Ec](https://www.youtube.com/Caces_Ec)



[caces.gob.ec](https://www.instagram.com/caces.gob.ec)